Prosjektoppgave

LOG650 Forskningsprosjekt: Logistikk og KI

Tittel (norsk og/eller engelsk)

Forfatter(e)

Totalt antall sider inkludert forsiden:

Molde, Innlefveringsdato

Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk

Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Den enkelte student er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er lovlige hjelpemidler, retningslinjer for bruk av disse og regler om kildebruk. Erklæringen skal bevisstgjøre studentene på deres ansvar og hvilke konsekvenser fusk kan medføre. Manglende erklæring fritar ikke studentene fra sitt ansvar.

Du/dere fyller ut erklæringen ved å klikke i ruten til høyre for den enkelte del 1-6:		
1.	**Jeg/vi erklærer herved at min/vår besvarelse er mitt/vårt eget arbeid, og at jeg/vi ikke har brukt andre kilder eller har mottatt annen hjelp enn det som er nevnt i besvarelsen.**	☐
2.	**Jeg/vi erklærer videre at denne besvarelsen:** • ikke har vært brukt til annen eksamen ved annen avdeling/universitet/høgskole innenlands eller utenlands. • ikke refererer til andres arbeid uten at det er oppgitt. • ikke refererer til eget tidligere arbeid uten at det er oppgitt. • har alle referansene oppgitt i litteraturlisten. • ikke er en kopi, duplikat eller avskrift av andres arbeid eller besvarelse.	☐
3.	**Jeg/vi er kjent med at brudd på ovennevnte er å betrakte som fusk og kan medføre annullering av eksamen og utestengelse fra universiteter og høgskoler i Norge, jf. Universitets- og høgskoleloven §§4-7 og 4-8 og Forskrift om eksamen §§14 og 15.**	☐
4.	**Jeg/vi er kjent med at alle innleverte oppgaver kan bli plagiatkontrollert i URKUND, se Retningslinjer for elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver**	☐
5.	**Jeg/vi er kjent med at høgskolen vil behandle alle saker hvor det forligger mistanke om fusk etter høgskolens retningslinjer for behandling av saker om fusk**	☐
6.	**Jeg/vi har satt oss inn i regler og retningslinjer i bruk av kilder og referanser på biblioteket sine nettsider**	☐

Personvern

Personopplysningsloven

Forskningsprosjekt som innebærer behandling av personopplysninger iht. Personopplysningsloven skal meldes til Norsk senter for forskningsdata, NSD, for vurdering.

Har oppgaven vært vurdert av NSD? ☐**ja** ☐**nei**

- Hvis ja:

Referansenummer:

- Hvis nei:

Jeg/vi erklærer at oppgaven ikke omfattes av Personopplysningsloven: ☐

Helseforskningsloven

Dersom prosjektet faller inn under Helseforskningsloven, skal det også søkes om forhåndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, i din region.

Har oppgaven vært til behandling hos REK? ☐**ja** ☐**nei**

- Hvis ja:

Referansenummer:

Publiseringsavtale

Studiepoeng:

Veileder:

Fullmakt til elektronisk publisering av oppgaven

Forfatter(ne) har opphavsrett til oppgaven. Det betyr blant annet enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (Åndsverkloven. §2).

Alle oppgaver som fyller kriteriene vil bli registrert og publisert i Brage HiM med forfatter(ne)s godkjennelse.

Oppgaver som er unntatt offentlighet eller båndlagt vil ikke bli publisert.

Jeg/vi gir herved Høgskolen i Molde en vederlagsfri rett til å gjøre oppgaven tilgjengelig for elektronisk publisering: ☐**ja** ☐**nei**

Er oppgaven båndlagt (konfidensiell)? ☐**ja** ☐**nei**

(Båndleggingsavtale må fylles ut)

- Hvis ja:

Kan oppgaven publiseres når båndleggingsperioden er over? ☐**ja** ☐**nei**

Dato:

Antall ord: Marker denne setningen, og skriv inn antall ord dersom det er et krav at antall ord skal oppgis. Hvis det ikke er et krav at antall ord skal oppgis slettes hele dette avsnittet, og i begge tilfeller slettes denne setning.

Forfattererklæring: Marker denne setningen, og skriv inn forfattererklæring dersom det er et krav til oppgaven. Hvis det ikke er krav om forfattererklæring slettes hele dette avsnitt, og i begge tilfeller slettes denne setning.

Sammendrag

Abstract

Innhold

1.0 Innledning 1
1.1 Problemstilling 2
1.2 Delproblemer (valgfri) 2
1.3 Avgrensinger 2
1.4 Antagelser 3
2.0 Litteratur 3
3.0 Teori 3
4.0 Casebeskrivelse 4
5.0 Metode og data (kan splittes i to) 4
5.1 Metode 4
5.2 Data 5
6.0 Modellering 6
7.0 Analyse 6
8.0 Resultat 6
9.0 Diskusjon 7
10.0 Konklusjon 8
11.0 Bibliografi 8
12.0 Vedlegg 8

1.0 Innledning

Fortransport av slakteklar fisk fra oppdrettslokaliteter til slakteri er en sentral logistikkaktivitet i oppdrettsnæringen. Effektiv ruteplanlegging har stor betydning for transportkostnader, kjøretid, kapasitetsutnyttelse og miljøpåvirkning. Små forbedringer i rutevalg og planlegging kan gi betydelige gevinster, særlig i regioner med mange lokaliteter og varierende transportavstander. Samtidig er ruteplanlegging et komplekst beslutningsproblem som egner seg godt for kvantitative modeller og KI-støttet analyse.

Denne oppgaven tar utgangspunkt i fortransport i én region hos Lerøy og undersøker hvordan ruteplanlegging kan modelleres og analyseres ved hjelp av kvantitative metoder. Studien er avgrenset til transport fra 7 oppdrettslokaliteter til ett slakteri og fokuserer på kostnadsminimering som beslutningskriterium.

Introduksjonen bør ikke være for lang, mellom 1-4 sider, helst kun 1-2. For mye skrift her kan være et tegn på at man sliter med å være presis. Ta utgangspunkt i et generelt tema og deretter beskriv den aktuelle problemstillingen.

Svar på følgende spørsmål:

- Hvilket tema handler oppgaven om?
- Hvorfor er tema aktuelt?
- Hva har blitt gjort tidligere (de mest vesentlige referansene)?
- Hva er rapportens problemstilling (eget underavsnitt)?
- Hvilke avgrensinger gjøres (eget underavsnitt)?

Viktige momenter:

- Skap nysgjerrighet slik at leseren ønsker å lese videre. Kunsten er ofte å aktualisere temaet for deretter o peke på konsekvenser som resultatet kan gi. Men unngå å brodere ut hvordan resultatet oppnås – for da må leseren lese videre.
- Prøv å gi leseren innblikk i strukturen til rapporten gjennom hele introduksjonen.
    - «Lakseprisens volatilitet påvirker svært mange aktører som…»
    - «Ref 1 har vist at lakseprisen er avhengig av…»
    - «Derimot argumenter Ref 2 at volatiliteten også påvirkes av»
    - «Litteraturstudiet vårt viser at ingen har inkludert faktorer som …»
    - «For Maritech skaper volatiliteten utfordringer for kundene fordi…»
    - «Med bedre modeller kan Maritech gi fordel til sine kunder ved at…»
    - «Vi har brukt bedriftens salgsdata for å kartlegge hvilke faktorer som…»

    - «Basert på statistisk regresjonsteori har vi beskrevet en ny modell som…»
    - «I analysen har vi indentifisert interessante funn som bl.a…»
    - «Konklusjonen er derfor at…»
- Det er lurt å henvise tilbake til introduksjonen *indirekte* ved å f.eks. bruke setninger som gjentar litt det som ble sagt i introduksjonen. På den måten skapes det en rød tråd hos leseren gjennom hele rapporten hvor hen minnes på hvorfor rapporten er interessant.

1.1 Problemstilling

Hvordan kan kvantitative ruteplanleggingsmodeller, støttet av kunstig intelligens, bidra til mer effektiv fortransport av slakteklar fisk i én region hos Lerøy?

Forskningsspørsmål:

1. Hvordan kan fortransporten modelleres som et ruteplanleggingsproblem (Vehicle Routing Problem) basert på tilgjengelige data om lokasjoner, avstander og transportvolumer?
2. Hvilke ruter gir lavest samlet transportkostnad sammenlignet med en enkel referanseløsning (baseline)?
3. Hvordan påvirkes den optimale ruten av endringer i transportvolum og antall oppdrettslokaliteter innenfor gitte rammebetingelser?

Problemstillingen din er avgjørende for et godt resultat. Dette skal ikke være et «hva»- eller «hvilket»-spørsmål.

Sørg for at du har en «hvordan»- eller «hvorfor»-spørsmål, noe som vil gjøre problemstillingen din mye mer omfattende.

En god problemstilling danner grunnlaget for hele oppgaven din, så her er det verdt å tenke seg nøye om.

Kan godt gjenta noe av det som ble sagt i innledningen.

Her er det viktig at du

- er så spesifikk som mulig
- er svært nøye med formuleringene

- ikke skriver noe du ikke svarer på (dangerzone)
- ikke svarer på noe *mer* enn det som står i problemstillingen (da burde det enten vært tatt ut eller vært inkludert i problemstillingen (dangerzone)

1.2 Delproblemer (valgfri)

1.3 Avgrensinger (Marte)

For å gjøre problemstillingen håndterbar er oppgaven avgrenset på flere områder.
For det første er analysen begrenset til én region og ett slakteri (depot), med tilhørende syv oppdrettslokaliteter. Dette innebærer at problemstillingen ikke tar hensyn til samspill mellom flere depoter eller større geografiske nettverk. Avgrensningen er gjort for å isolere effekten av rutevalg og gjøre modellen håndterbar.
For det andre fokuserer oppgaven på et statisk ruteplanleggingsproblem. Det innebærer at alle data, som etterspørsel, avstander og tidsvinduer antas å forholde seg uendret over tid. Dynamiske forhold som trafikk, vær eller uforutsette hendelser er ikke inkludert. Dette er gjort for å kunne analysere problemet innenfor VRP-ramme.
Oppgaven er også avgrenset til én type kjøretøy med fast kapasitet. Variasjoner i kjøretøystyper, kostnadsstrukturer eller bemanning er ikke inkludert. Dette forenkler modelleringen og gjør det mulig å fokusere på selve rutestrukturen.
Når det gjelder løsningsmedote er analysen avgrenset til bruk av enkel heurisktisk tilbærning basert på nearest-neighbor prinsippet. Oppgaven søker dermed ikke å finne en global optimal løsning ved hjelp av eksakte metoder eller metaheurestikker. Dette er gjort fordi vi rett og slett ikke er matematikere eller programmerere, og vi skal kunne etterprøve løsningen og trenger dermed en transparent modell innenfor prosjektets omfang.

Avgrensing er en svært viktig måte å *snevre inn* en problemstilling. Her forklarer du hvorfor du ikke har tatt med det og det. Pass på at du ikke avgrenser noe uten å forklare hvorfor, og husk aldri skriv at du ikke har nok tid e.l. det er et stort tegn på en for vidt formulert problemstilling.

- «Vi avgrenser oppgaven til kun ett produkt siden…»
- «Vi analyserer 80% av kundene da de resterende ikke…»
- «Oppgaven omfatter kun Norge, da det utenlandske markedet ikke…»

1.4 Antagelser (Marte)

For å gjøre ruteplanleggingsproblemet håndterbart er det gjort flere forenklede antakelser. Vi erkjenner at dette påvirker hvor realistiske resultatene blir.

1. Det antas at avstanden mellom lokasjoner er oppgitt euklidisk basert på koordinater, som i praksis betyr at transporten går gjennom en rett linje i terrenget mellom to punkter, og ikke et faktisk veinett. Konsekvensen av dette er at modellen ikke representerer reels kjørelengde og reisetid
2. Det antas at kjørehastigheten mellom to lokasjoner er konstant, slik at reisetid er direkte proposjonal med avstand. Det innebærer at variasjoner i trafikkforhold, vær eller infrastruktur ikke tas hensyn til, som vil påvirke modellens realisme.
3. Det forutsettes at alle data er deterministiske og kjente på forhånd. Etterspørsel, tidsvinduer og lastetider er dermed faste vinduer uten usikkerhet. I en virkelig verden endrer slike parameter seg kontinuerlig, noe som betyr at modellen ikke kommer til å vise operasjonell usikkerhet.
4. Det antas at kjøretøyets kapasitet er fast og kjent, og at denne ikke kan overskrives. Det betyr at de konstruerte rutene må forholde seg til denne begrensningen.

Disse antakelsene innebærer at modellen representerer en forenklet versjon av virkeligheten, men det gjør det mulig for oss å analysere strukturen i ruteplanleggingsproblemet. Resultatet av denne analysen kan dermed ikke overføres til reelle operasjoner.

Antagelser er en måte å *presisere* en problemstilling på. En antagelser er ikke det samme som avgrensing. En avgrensing snevrer inn omfanget, mens en antagelse presiserer situasjonen som analyseres. Man må forklare hvorfor man har tatt antagelsen, og hvilke konsekvenser den får på aktualiteten til analysen.

- «Vi antar at antall innkommende ordrer er Poissonfordelt fordi…dette gjør at…»
- «Vi antar at vi kan se vekk fra effekten av prisene i Sverige fordi…dette gjør at…»

2.0 Litteratur (Marte)

Litteraturkapittelet er generert av KI og kontrollert av et menneske.

De siste fem årene har litteraturen om Vehicle Routing Problem (VRP) vært preget av tre tydelige utviklingstrekk: økt vekt på mer realistiske problemvarianter, fortsatt sterk bruk av heuristikker, og økende interesse for maskinlæring og KI-baserte løsningsmetoder. Samtidig viser nyere oversiktsartikler at det klassiske kapasitetsbegrensede VRP fortsatt er et sentralt utgangspunkt, men at forskningen i økende grad retter seg mot varianter med tidsvinduer, dynamiske forhold og bærekraftshensyn. Archetti et al. beskriver i sin oversiktsartikkel hvordan nyere VRP-forskning i større grad fokuserer på varianter og utvidelser som gjør modellene mer anvendelige i praksis, fremfor kun å studere den klassiske basisversjonen. Dette er relevant for denne oppgaven, siden fortransport av slakteklar fisk ikke bare handler om å minimere avstand, men også om å håndtere operative begrensninger som kapasitet og tid.

Et sentralt bidrag i nyere litteratur er derfor studier av tidsavhengige og tidsbegrensede ruteproblemer. Adamo et al. viser i sin review fra 2024 at feltet de siste årene har hatt viktige metodiske fremskritt innen tidsavhengig VRP, blant annet gjennom bedre håndtering av reisetid, sanntidsreoptimalisering og mer avanserte løsningsmetoder. Selv om denne oppgaven ikke modellerer sanntidsendringer i veinett eller trafikk, er litteraturen likevel relevant fordi den understreker at tid er en kritisk dimensjon i moderne ruteplanlegging. Vår oppgave ligger dermed nærmere denne forskningsretningen enn en ren, klassisk CVRP-modell, ettersom tidsmatrise, tidsvinduer og maksimal rutevarighet inngår som sentrale begrensninger.

Et annet tydelig trekk i forskningen er at heuristikker fortsatt står sterkt som praktisk løsningsstrategi. Liu et al. sin survey fra 2023 viser at heuristikker og metaheuristikker fortsatt er blant de mest brukte tilnærmingene i VRP-forskning, nettopp fordi de gir gode løsninger med akseptabel beregningstid når problemene blir store og komplekse. Oversikten fremhever også at nyere forskning i stor grad bygger videre på slike tilnærminger, heller enn å erstatte dem fullstendig. Dette støtter valg av metode i denne rapporten. Oppgaven søker ikke å bevise en globalt optimal løsning gjennom en eksakt metode, men å utvikle en gjennomførbar og faglig relevant modell for et avgrenset transportproblem. Den greedy-baserte nearest neighbor-heuristikken som benyttes her, er derfor i tråd med en etablert retning i litteraturen, hvor beregningseffektivitet og operasjonell anvendbarhet vektlegges.

Samtidig viser nyere litteratur at maskinlæring og KI får en stadig større plass i VRP-feltet. Bogyrbayeva et al. gir en systematisk oversikt over læringsbaserte metoder og viser at det de siste årene har vært sterk vekst i forskning som kombinerer maskinlæring med

tradisjonelle heuristikker og optimeringsmetoder. Et viktig poeng i denne litteraturen er at læringsbaserte metoder ikke nødvendigvis erstatter klassiske metoder, men ofte brukes som støtte for bedre beslutninger, raskere søk eller forbedret generalisering. For denne oppgaven er dette særlig relevant fordi prosjektet er plassert i skjæringspunktet mellom logistikk og KI-støttet analyse. Rapporten benytter ikke maskinlæring som selve løsningsmetoden, men forholder seg til denne utviklingen ved å bruke en tradisjonell heuristisk modell som et transparent og forståelig utgangspunkt. Dermed plasserer oppgaven seg i et faglig landskap hvor enkle, forklarbare modeller fortsatt har verdi, særlig i tidlige analyser og avgrensede case.

En tredje utvikling i nyere VRP-litteratur er koblingen til bærekraft og bredere logistiske hensyn. Liu et al. sin systematiske litteraturgjennomgang fra 2023 viser at VRP i økende grad brukes i sammenhenger der miljømessige, økonomiske og operasjonelle hensyn må ses i sammenheng. Selv om denne oppgaven først og fremst fokuserer på transportkostnad og gjennomførbarhet, er dette relevant fordi mer effektiv ruteplanlegging også kan gi indirekte gevinster i form av redusert kjørelengde og bedre ressursutnyttelse. Rapporten bidrar ikke primært til bærekraftslitteraturen, men står i forlengelsen av denne ved å undersøke hvordan bedre planlegging kan gi mer effektive transporter i en havbrukskontekst.

Samlet viser litteraturen de siste fem årene at VRP-forskningen beveger seg mot mer realistiske, sammensatte og anvendte problemstillinger. Denne rapporten forholder seg til denne utviklingen ved å modellere et kapasitets- og tidsbegrenset ruteproblem inspirert av fortransport i havbruksnæringen. Samtidig avgrenser oppgaven seg bevisst fra de mest avanserte metodene i nyere forskning, som dype læringsmodeller og komplekse metaheuristikker, og velger i stedet en enklere heuristisk tilnærming. Dette gjør analysen mindre avansert metodisk, men til gjengjeld mer transparent, etterprøvbar og godt tilpasset prosjektets omfang og formål.

Diskuter de viktigste bidragene de 5 siste årene innen temaet du har valgt. Prøv å trekk tråder til din problemstilling og beskriv hvor og hvordan din rapport forholder seg til disse. Pass på at referanser blir korrekte.

- Det er ikke alltid nødvendig å ha et eget kapittel for litteratur, det viktigste av alt er at man aldri, *aldri* siterer noen eller kommer med fakta eller påstander, uten at det refereres til hvor du har denne påstanden ifra. Dette kaller vi synsing, og synsing trekker ned karakteren kraftig.

- Det kan ofte skje at man henviser til samme rapport flere ganger i teksten. Unngå da å repetere funnene i rapporten, men ha med selve referansen.
- Husk en referanse har to hensikter:
    - Kreditere resultatet til de som fant det.
    - Gi leseren en mulighet til å sjekke opp en påstand eller fakta som du bygger rapporten din på.

3.0 Teori (Marte)

Teorikapittelet er generert av KI. Vi har søkt oss frem til relevante kilder i forkant, og deretter latt KI få kunstnerisk frihet basert på de kildene, i tillegg til kilder den selv har foreslått. Alle henvisninger som KI har foreslått er sjekket av et menneske.

3.1 Vehicle Routing Problem (VRP)

Vehicle Routing Problem (VRP) er et sentralt optimaliseringsproblem innen logistikk og transportplanlegging, først formulert av George B. Dantzig og John H. Ramser. Problemet omhandler hvordan en flåte av kjøretøy kan planlegges slik at et sett av lokasjoner betjenes med lavest mulig kostnad, ofte uttrykt som total kjørelengde eller transporttid (Toth & Vigo, 2014).

VRP er klassifisert som et NP-hard problem, noe som innebærer at beregningskompleksiteten øker raskt med antall lokasjoner (Laporte, 2009). Dette gjør at eksakte løsninger ofte er upraktiske i realistiske anvendelser.

Nyere forskning viser at VRP ikke lenger primært studeres som et rent teoretisk problem, men som et rammeverk for å modellere komplekse, virkelige logistikkproblemer. Ifølge Archetti et al. (2026) har utviklingen de siste årene gått i retning av mer anvendte og realistiske problemformuleringer, hvor flere restriksjoner og operasjonelle hensyn inkluderes.

Dette er direkte relevant for denne oppgaven, hvor ruteplanlegging ikke kun handler om avstand, men også om kapasitet, tidsvinduer og operasjonell gjennomførbarhet i en havbrukskontekst.

3.2 VRP med tidsvinduer (VRPTW)

Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) er en utvidelse av VRP hvor hver lokasjon må betjenes innenfor et gitt tidsintervall (Solomon, 1987). Dette gjør modellen mer realistisk, men også betydelig mer kompleks.

Nyere studier understreker at tidsdimensjonen har blitt en av de viktigste faktorene i moderne ruteplanlegging. Adamo et al. (2024) viser at utviklingen innen VRP i stor grad handler om å håndtere tidsavhengige forhold, inkludert tidsvinduer, dynamiske endringer og koordinering av ressurser.

I denne oppgaven modelleres tidsvinduer og maksimal rutevarighet eksplisitt, noe som plasserer problemstillingen nær VRPTW-litteraturen. Dette er særlig relevant i fortransport av fisk, hvor logistiske prosesser er tidskritiske og må koordineres med videre produksjon.

VRPTW innebærer derfor en avveining mellom:

- transportkostnad
- kapasitetsutnyttelse
- tidsmessig gjennomførbarhet

3.3 Eksakte metoder og heuristikker

Løsningsmetoder for VRP kan deles inn i eksakte metoder og heuristikker (Toth & Vigo, 2014).

Eksakte metoder gir optimale løsninger, men er beregningstunge og lite skalerbare. Dette gjør dem ofte uegnet for praktiske problemstillinger med mange lokasjoner eller komplekse restriksjoner.

Heuristikker og metaheuristikker er derfor mye brukt i praksis. Ifølge Liu et al. (2023) er heuristiske metoder fortsatt dominerende i VRP-forskning, nettopp fordi de gir gode løsninger med lav beregningstid.

Dette samsvarer med utviklingen i nyere litteratur, hvor fokus har vært på:

- forbedring av heuristikker
- hybridmetoder
- balansering av kvalitet og effektivitet

I denne oppgaven er valget av en heuristisk metode derfor faglig forankret. Målet er ikke å finne en global optimal løsning, men en praktisk gjennomførbar og kostnadseffektiv løsning innenfor gitte rammebetingelser.

3.4 Greedy heuristikk og nearest neighbor

Greedy heuristikker bygger løsninger stegvis ved å velge det til enhver tid beste alternativet basert på et lokalt kriterium (Cormen et al., 2009).
Nearest neighbor er en av de enkleste variantene, hvor neste lokasjon velges basert på kortest avstand fra nåværende posisjon.
Denne metoden har flere fordeler:

- lav beregningstid
- enkel implementasjon
- intuitiv struktur

Samtidig har den klare begrensninger, særlig knyttet til at lokale valg ikke nødvendigvis gir globalt optimale løsninger.
Likevel viser litteraturen at slike enkle heuristikker fortsatt har en viktig rolle, spesielt i avgrensede case og som baseline-modeller (Liu et al., 2023).
I denne oppgaven benyttes en greedy nearest neighbor-heuristikk kombinert med kapasitets- og tidsrestriksjoner. Dette representerer en balansert tilnærming mellom modellens kompleksitet og praktisk anvendbarhet.

3.5 Kunstig intelligens i ruteplanlegging

De siste årene har det vært økende interesse for bruk av kunstig intelligens i ruteplanlegging. Maskinlæring og læringsbaserte metoder brukes blant annet til:

- prediksjon av etterspørsel
- forbedring av heuristikker
- raskere søk i løsningsrommet

Bogyrbayeva et al. (2024) viser at læringsbaserte metoder i økende grad kombineres med tradisjonelle optimeringsmetoder, fremfor å erstatte dem fullstendig.
I denne oppgaven benyttes ikke maskinlæring direkte i løsningsmetoden. Likevel er arbeidet relevant i en KI-kontekst, da det etablerer en modellstruktur som kan videreutvikles med mer avanserte metoder.
Dermed plasserer oppgaven seg i skjæringspunktet mellom:

- klassisk operasjonsanalyse
- moderne, KI-støttet logistikk

3.6 Oppsummering og kobling til problemstilling

Litteraturen viser at moderne VRP-forskning beveger seg mot mer realistiske og anvendte problemstillinger, hvor tidsvinduer, kapasitetsbegrensninger og operasjonelle hensyn er sentrale.

Samtidig understrekes det at heuristiske metoder fortsatt er avgjørende for å løse slike problemer i praksis, særlig når beregningstid og implementerbarhet er viktige faktorer.

Denne oppgaven bygger på disse prinsippene ved å modellere fortransport som et kapasitets- og tidsbegrenset ruteproblem, løst ved hjelp av en greedy heuristikk. Valget av metode er i tråd med både klassisk teori og nyere forskning, og reflekterer en bevisst avveining mellom modellens realisme, kompleksitet og anvendbarhet.

Når du skal skrive en bacheloroppgave, er det også viktig å inkludere en teoridel. Her skal du beskrive teoretisk perspektiv, tidligere litteratur som beskriver samme tema og hva forskere eventuelt er uenige om.

Du kan også nevne hvorvidt tidligere forskning kan ha oversett noen faktorer, og plassere egen problemstilling i lys av tidligere litteratur på fagfeltet.
Pass på at du får frem hva problemstillingen din belyser, som ikke tidligere forskning allerede har gjennomgått.

Teoridelen din skal rett og slett beskrive grunnlaget for studiet ditt, og danner utgangspunktet for videre metodevalg.

4.0 Casebeskrivelse (Kenneth)

Har skal problemstillingen utbroderes for den bedriften du samarbeidet med eller det . Ta med all relevant informasjon som er nødvendig for å få en full forståelse av problemet, men ikke mer. Husk å holde den røde tråden til problemstillingen, unødvendig informasjon trekker ned. Man kan gjerne beskrive om en bransje eller en teori hvis problemstillingen ikke omhandler en spesifikk bedrift.

Anta vi f.eks. har som problemstilling og forbedre gjennomløpstiden for en vare i en produksjonsbedrift:

- Type bedrift og hvorfor produktet har lav gjennomløpstid.
- Beskrivelse av produktets oppbygning i komponenter.
- Hvordan bedriften gjennomfører produksjonen av produktet i dag?
- Hvilke faktorer som påvirker gjennomløpstiden.
- Hvilke data som bedriften har for prosessen.
- Hva bedriften tror som forårsaker lav gjennomløpstid.

5.0 Metode og data (kan splittes i to)

Litt avhengig av omfanget, kan det være lurt å vurdere om du skal splitte kapittelet i to eller ikke.

5.1 Metode

5.1.1 Datagrunnlag

Datagrunnlaget i prosjektet er basert på et syntetisk, men konsistent datasett generert av faglærer. Datasettet representerer ett slakteri (depot) og sju oppdrettslokaliteter, og er utviklet for å gi et realistisk grunnlag for modellering av ruteplanlegging med kapasitets- og tidsbegrensninger.

Datasettet består av koordinater for slakteri og lokaliteter, etterspørsel per lokalitet, lastetid per lokalitet, tidsvinduer for henting, avstandsmatrise, tidsmatrise og kapasitet på kjøretøy. Dette gir et samlet grunnlag for å analysere hvordan fortransporten kan organiseres mer effektivt.

Bruken av syntetiske data gjør det mulig å utvikle og teste modellen i en kontrollert case, samtidig som dataene er tilstrekkelig realistiske til å belyse logistiske utfordringer knyttet til transport, kapasitet og tidsstyring.

5.1.2 Lokasjoner og koordinater

Caset består av åtte noder totalt: ett slakteri og sju oppdrettslokaliteter. Slakteriet fungerer som depot, og alle ruter starter og avsluttes her.

Node	Rolle	x	y
0	Slakteri	75	19
1	Lokalitet 1	54	81
2	Lokalitet 2	11	14
3	Lokalitet 3	70	93
4	Lokalitet 4	16	8
5	Lokalitet 5	17	10
6	Lokalitet 6	87	42
7	Lokalitet 7	96	87

Koordinatene er oppgitt i et todimensjonalt koordinatsystem og brukes som grunnlag for beregning av avstander mellom lokasjonene.

5.1.3 Avstandsmetode

Avstandene mellom slakteriet og lokalitetene ble beregnet som luftlinjeavstander basert på oppgitte x- og y-koordinater. Det ble brukt euklidsk avstand, som betyr den rette linjen mellom to punkter i et koordinatsystem. Dette er en vanlig og enkel forenkling i ruteplanleggingsmodeller når faktiske veidata ikke er tilgjengelige.

I prosjektet forutsettes det at én enhet i koordinatsystemet tilsvarer én kilometer. Avstandene brukes videre som grunnlag for beregning av transportkostnader og som input til den heuristiske modellen.

5.1.4 Avstandsmatrise

På bakgrunn av koordinatene ble det utarbeidet en avstandsmatrise som viser avstanden mellom alle lokasjoner i caset. Matrisen er symmetrisk, noe som betyr at avstanden fra node A til node B er den samme som fra node B til node A. Diagonalen i matrisen er lik 0, siden avstanden fra en lokasjon til seg selv er null.

Avstandsmatrisen brukes i modellen for å beregne total kjørelengde og sammenligne alternative ruter. Full avstandsmatrise er lagt ved i vedlegg A.

5.1.5 Tidsmatrise

I tillegg til avstandsmatrisen ble det etablert en tidsmatrise. Tidsmatrisen er avledet fra avstandene og angir reisetid mellom lokasjonene i minutter. I dette prosjektet er tidsmatrisen basert på en forenkling der avstandene er omgjort til hele minutter.

Tidsmatrisen brukes i modellen for å kontrollere om en rute er gjennomførbar innenfor gitte tidsvinduer, og om kjøretøyet rekker å returnere til depot innen maksimal tillatt tid. Full tidsmatrise er lagt ved i vedlegg B.

5.1.6 Validering av avstander

For å sikre at avstandsmatrisen var korrekt, ble beregningene kontrollert på flere måter. For det første ble det kontrollert at diagonalen i matrisen er lik 0, og at matrisen er symmetrisk. For det andre ble utvalgte avstander kontrollregnet manuelt ved bruk av formelen for euklidsk avstand.

Det var i utgangspunktet ønskelig å sammenligne avstandene med kart, men dette ble ikke gjennomført direkte. Årsaken er at prosjektet benytter syntetiske koordinater og ikke reelle geografiske lokasjoner eller veinett. En direkte sammenligning med faktiske kartdata ville derfor ikke vært faglig presis. I stedet er den valgte avstandsmetoden vurdert som en hensiktsmessig og konsistent forenkling for analyseformålet.

5.1.7 Øvrige inputdata

Modellen bygger også på flere andre inputdata enn koordinater og avstander. For hver lokalitet er det definert etterspørsel, lastetid og tidsvindu. Kjøretøykapasiteten er satt til 180 enheter. Samlet etterspørsel i datasettet er større enn kapasiteten til ett kjøretøy, noe som gjør det nødvendig å analysere flere ruter og flere biler.

Disse inputdataene er sentrale fordi de påvirker hvilke ruter som er mulige å gjennomføre. Selv om en rute kan være kort i avstand, kan den være urealistisk dersom kapasiteten overskrides eller tidsvinduene ikke kan overholdes.

5.2 Data

5.2.1 Identifisere lokasjoner

Som grunnlag for modellutviklingen ble det først gjennomført en systematisk identifisering av relevante lokasjoner i transportnettverket. Dette omfatter både oppdrettslokaliteter og slakteri, som til sammen utgjør nodene i modellen.
Utvalget av lokasjoner er gjort med hensikt å representere et realistisk, men avgrenset transportproblem, tilpasset prosjektets omfang og tilgjengelige ressurser.

5.2.2 Velge region

Datasettet som benyttes i denne oppgaven er syntetisk generert og representerer ikke en spesifikk geografisk region. Likevel er det konstruert slik at det etterligner realistiske transportforhold innen havbruksnæringen.
Ved generering av datasettet er det lagt vekt på at avstander og lokasjonsstruktur skal være konsistente og representere et plausibelt geografisk område. Dette innebærer at lokalitetene er plassert slik at de gir realistiske rutevalg og transportavstander.
Bruken av syntetiske data gir økt fleksibilitet i modellutviklingen og muliggjør kontroll over sentrale variabler i analysen, men kan samtidig påvirke overførbarheten av resultatene.

5.2.3 Identifisere oppdrettslokaliteter

Oppdrettslokalitetene i datasettet er syntetisk generert og representerer ikke faktiske anlegg. Lokalitetene er likevel konstruert for å etterligne realistiske forhold innen havbruksnæringen.
Totalt inngår syv oppdrettslokaliteter i modellen, i tråd med prosjektets avgrensning. Hver lokalitet fungerer som en node med tilhørende transportbehov.
Ved generering av lokalitetene er det lagt vekt på geografisk spredning, slik at datasettet gir variasjon i avstander og rutevalg. Dette bidrar til å skape et mer representativt og analytisk interessant ruteplanleggingsproblem.
Lokalitetene er generert med hensikt å balansere modellens realisme og gjennomførbarhet.

5.2.4 Identifisere slakteri

Slakteriet i modellen er også syntetisk generert og representerer et sentralt mottakspunkt for transporten.
Slakteriet fungerer som depot i modellen, hvor alle ruter starter og avsluttes. Dette er i tråd med standard antagelser i Vehicle Routing Problem (VRP).
Valget av ett slakteri bidrar til å forenkle modellstrukturen, samtidig som det gir et realistisk utgangspunkt for analyse av transport mellom oppdrettslokaliteter og mottaksanlegg.

5.3 Samle geografiske data

Etter identifisering av lokasjoner ble det etablert et geografisk datagrunnlag som grunnlag for videre analyse. Dette omfatter koordinater for alle noder samt strukturering av datasettet for bruk i modelleringen.
Geografiske data er avgjørende for å kunne beregne avstander mellom lokalitetene, og dermed danne grunnlaget for ruteplanleggingen.

5.3.1 Finne koordinater

For hver lokasjon i datasettet ble det definert geografiske koordinater i form av breddegrad og lengdegrad. Disse koordinatene er syntetisk generert, men konstruert slik at de representerer et realistisk geografisk område.
Koordinatene danner grunnlaget for beregning av avstander mellom alle noder i modellen, og er derfor en sentral del av datagrunnlaget.
Koordinatene benyttes videre til å beregne avstandsmatrise mellom nodene.

5.3.2 Kontrollere lokasjoner

For å sikre konsistens i datasettet ble lokasjonene kontrollert med hensyn til geografisk plassering og innbyrdes avstander.

Dette innebærer at koordinatene er vurdert slik at de gir realistiske avstander mellom lokalitetene, og at ingen lokasjoner er plassert på en måte som skaper urealistiske transportforhold.
Denne kontrollen bidrar til å sikre at modellen opererer på et troverdig grunnlag.

5.3.3 Strukturere datasett

De geografiske dataene ble strukturert i et tabellformat som er egnet for videre bruk i modellen.
Datasettet inneholder følgende variabler:

- node-ID
- lokasjonstype (oppdrettslokalitet eller slakteri)
- breddegrad
- lengdegrad

Datastrukturen er utformet slik at den enkelt kan benyttes i Python for beregning av avstander og videre modellimplementering.

5.4 Genererte transportdata

For å kunne gjennomføre analysen ble det generert transportrelaterte data som beskriver etterspørsel og kostnadsstruktur i modellen.
Disse dataene utgjør grunnlaget for hvordan transportproblemet modelleres, og påvirker både rutevalg og totale transportkostnader.

5.4.1 Definere transportvolum

For hver oppdrettslokalitet ble det definert et transportvolum som representerer mengden fisk som skal transporteres til slakteriet.
Transportvolumet er syntetisk generert, men tilpasset slik at det gir realistiske variasjoner mellom lokalitetene. Dette bidrar til å skape et mer representativt transportproblem, hvor kapasitet og rutevalg får betydning for løsningen.
Volumet fungerer som etterspørsel i modellen, og danner grunnlaget for kapasitetsbegrensningene knyttet til hvert kjøretøy.

5.4.2 Definere kostnadsparametere

For å kunne evaluere ulike ruter er det definert en forenklet kostnadsstruktur i modellen. Transportkostnaden antas å være proporsjonal med kjørelengde mellom lokalitetene. Dette innebærer at lengre ruter gir høyere kostnad, uten at det gjennomføres detaljerte økonomiske beregninger.

Denne forenklingen er vanlig i ruteplanleggingsproblemer og gjør det mulig å fokusere på optimalisering av rutestruktur fremfor komplekse kostnadsmodeller.

Det er også definert en kapasitet for kjøretøyene, som begrenser hvor mye volum som kan transporteres per rute.

6.0 Modellering

6.1 Modellformulering

6.1.1 Definere beslutningsvariabler

For å modellere ruteplanleggingsproblemet defineres binære beslutningsvariabler:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{dersom et kjøretøy kjører fra lokasjon } i \text{ til } j \\ 0, & \text{ellers} \end{cases}$$

Disse variablene bestemmer rutestrukturen og hvilke forbindelser som inngår i løsningen. I tillegg impliserer modellen en sekvensiell besøksrekkefølge for hvert kjøretøy.

6.1.2 Definere målsetting

Målsettingen er å minimere total transportkostnad, representert ved samlet kjørt distanse:

$$\min \sum_{i} \sum_{j} d_{ij} \cdot x_{ij}$$

der:

- d_{ij} er avstanden mellom lokasjon $i$og j
- x_{ij} er beslutningsvariabelen

Denne formuleringen er i tråd med klassisk VRP-litteratur og gir et direkte mål på logistisk effektivitet.

6.1.3 Definere begrensninger

Modellen er underlagt flere operasjonelle begrensninger:

- **Kapasitetsbegrensning:**
  Total last på hver rute kan ikke overstige kjøretøyets kapasitet.
- **Tidsvinduer (VRPTW):**
  Hver lokalitet må besøkes innenfor et gitt tidsintervall.
- **Besøksbegrensning:**
  Hver lokalitet skal besøkes nøyaktig én gang.
- **Flytkonservering:**
  Hvis et kjøretøy ankommer en lokasjon, må det også forlate den.
- **Retur til depot:**
  Alle ruter må avsluttes ved depot innen 480 minutter.

Disse begrensningene sikrer at løsningen er operasjonelt gjennomførbar og realistisk.

6.2 Implementering av modell i Python

6.2.1 Lage datastruktur

Modellen er implementert i Python ved bruk av følgende datastrukturer:

- Liste over lokasjoner med koordinater
- Avstandsmatrise representert som et 2D-array
- Dictionary for etterspørsel (volum per lokalitet)
- Dictionary for tidsvinduer
- Parametere for kapasitet og maksimal rutevarighet

Etterspørsel og tidsvinduer er representert ved hjelp av dictionaries, hvor hver lokalitet er knyttet til henholdsvis et transportvolum og et tillatt tidsintervall. Denne strukturen

muliggjør effektiv oppslag og kontroll av kapasitets- og tidsbegrensninger under ruteplanleggingen. Denne strukturen muliggjør effektiv tilgang til data og rask evaluering av rutevalg underveis i algoritmen.

6.2.2 Implementere heuristikk

For å løse problemet benyttes en greedy heuristikk basert på nærmeste-nabo-prinsippet. Algoritmen fungerer som følger:

1. Start ved depot
2. Velg nærmeste gyldige lokalitet som:
    - ikke er besøkt
    - oppfyller tidsvindu
    - ikke bryter kapasitetsbegrensning
    - tillater retur til depot innen tidsgrense
3. Oppdater rute, last og tid
4. Gjenta til ingen flere gyldige valg finnes
5. Start ny rute

Denne fremgangsmåten gir en beregningseffektiv løsning, men garanterer ikke global optimalitet.

6.2.3 Implementere kostnadsmodell

Kostnadsmodellen er basert på total kjørt distanse:

$$\text{Total kostnad} = \sum d_{ij}$$

I tillegg beregnes:

- total kjøretid per rute
- total last per rute

Dette gjør det mulig å evaluere både effektivitet og gjennomførbarhet.

6.3 Testing og validering

6.3.1 Kjøring av testscenario

Modellen testes på et datasett bestående av 7 oppdrettslokaliteter og ett depot. Parametere som kapasitet, tidsvinduer og maksimal arbeidstid er realistiske verdier.

6.3.2 Validering av ruter

For hver generert rute kontrolleres følgende:

- Alle lokaliteter er besøkt nøyaktig én gang
- Kapasitetsbegrensningen er overholdt
- Tidsvinduer er respektert
- Retur til depot skjer innen maksimal tidsramme

Denne valideringen sikrer at løsningene er både logisk gyldige og praktisk gjennomførbare.

6.3.3 Justering av modell

Basert på testresultatene er modellen iterativt (gjentagende) forbedret:

- Implementering av eksplisitt sjekk for retur til depot
- Justering av heuristikk for bedre håndtering av tidsvinduer
- Optimalisering av rekkefølgevalg i rutevalg

Denne iterative prosessen bidrar til å forbedre både kvaliteten og realismen i løsningene.

7.0 Analyse

Hvordan skrive bacheloroppgave etter at metodedelen er laget? Jo, du lager en analyse! Dette er siste bit før du kan presentere selve resultatene av studiene. Du kan velge mellom forskjellige metoder, nemlig:

- Kvalitativ metode (intervju eller lignende)
- Kvantitativ metode
- Dokumentanalyse

Prat gjerne med veilederen din om du er usikker på hvilken metode som er best for akkurat din problemstilling.

8.0 Resultat

Den kanskje viktigste delen når du skal skrive en bacheloroppgave, er resultatdelen. Her beskriver du alle funnene som er gjort i analyser og studier.

Det er viktig at du presenterer resultatene på en klar og tydelig måte – gjerne ved bruk av tabeller og figurer.
Noen viktige punkter:

- Dersom dette er et eget kapittel så skal dere her kun presentere resultatene i form av tabeller og/eller figurer.
- Tabeller: Oppsummerte resultater
- Resultatene er direkte linket til forskningsspørsmålet!
  - Dersom det ikke er det så er det to alternativer:
    - Kjør analysene på nytt i henhold til forskningsspørsmålet
    - Endre forskningsspørsmålet slik at det er samsvar med analysene
- NB: En forklarende tekst for hver tabell og hver figur!
  - Som regel kommer teksten før tabellen/figuren, men noen ganger etter og noen ganger litt tekst først og litt etter tabellen/figuren.
  - Dere vil synes at det er overflødig med forklarende tekst, men det må gjøres og kun det som dere ser: en objektiv presentasjon.

9.0 Diskusjon

I diskusjonsdelen skal du diskutere de forskjellige funnene du har gjort. Her skal du blant annet inkludere en kritisk metodediskusjon, der du vurderer om metoden din var riktig. Diskuter hvor pålitelige funnene dine er, om de er generaliserbare og eventuelle svakheter. Forklar også hvorvidt studiet har gitt ny teoretisk innsikt, og om hypoteser kan avkreftes.

Noen viktige punkter:

- Her skal resultatene diskuteres
  - Studenter blander ofte sammen diskusjon og resultater...
- Her skal dere kommentere de resultatene som dere har funnet
  - Er dette som forventet?
  - Uventede funn? Hvis ja hvordan kan dere forklare dette
- Stemmer deres resultater med forskningslitteraturen?
  - Hvis ikke, hvorfor ikke? Og det kan være bra!
  - Hvis ja, kan dere henvise til forskningslitteraturen for å understøtte deres resultater
- Resultatene diskuteres opp mot problemstillingen!•Har dere fått svar på forskningsspørsmålet?
- Hvilken betydning for næringslivet?
- Anbefales som eget punkt i diskusjonen (dette er et viktig punkt i oppgaven)
- Hva medfører deres resultater for næringslivet/bedriften?
- Hvilke endringer bør bedriften/næringslivet gjøre?
- Mulig å generalisere?
- Ta med begrensinger/svakheter i oppgaven
- Ikke overfokuser på dette punktet men vær ærlige

10.0 Konklusjon

I oppgavens konklusjon oppsummerer du hovedfunn sett i forhold til problemstilling. Avslutt gjerne med spørsmål til videre forskning, og del personlige refleksjoner du eventuelt måtte ha.

Hva er det viktigste dere har funnet?

- Konkludere i henhold til oppgavens problemstilling. Ofte begynner en konklusjon med å gjenta forskningsspørsmålet:
  - «I denne oppgaven har analysert/redegjort for...».
  - «Hovedfunnene i oppgaven viser at ....»
  - «På tross av de svakhetene som oppgaven har er det indikasjoner om at ...»
- I konklusjonen blir det ofte litt gjentagelse fra diskusjon/resultat men det er helt greit. Her skal dere dra frem de viktigste funnene og hvilken betydning det har for deres case.

11.0 Bibliografi

The Vehicle Routing Problem: State-of-the-Art Classification and Review https://www.mdpi.com/2076-3417/11/21/10295

Literature Review on Vehicle Routing Problem: Approaches, Algorithms and Current Challenges https://www.newinera.com/index.php/JournalLaMultiapp/article/view/2382

Scheduling of Vehicle Routing Problem from a Central Depot to a Number of Delivery Points

Adamo, T., Gendreau, M., Ghiani, G., & Guerriero, E. (2024). *A review of recent advances in time-dependent vehicle routing*. *European Journal of Operational Research, 319*(1), 1–15. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2024.06.016

Archetti, C., Coelho, L. C., Speranza, M. G., & Vansteenwegen, P. (2026). *Beyond fifty years of vehicle routing: Insights into the history and the future*. *European Journal of Operational Research, 330*(2), 355–372. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2025.06.014

Bogyrbayeva, A., Meraliyev, M., Mustakhov, T., & Dauletbayev, B. (2024). *Machine learning to solve vehicle routing problems*. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25*. https://arxiv.org/pdf/2205.02453

Liu, X., mfl. (2023). *A systematic literature review of vehicle routing problem... Sustainability, 15*(15), 12004. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/15/12004

12.0 Vedlegg

12.1 Vedlegg A – Avstandsmatrise (km)

Fra / til	Slakteri	Lok. 1	Lok. 2	Lok. 3	Lok. 4	Lok. 5	Lok. 6	Lok. 7
Slakteri	0.0	65.5	64.2	74.2	60.0	58.7	25.9	71.2
Lokalitet 1	65.5	0.0	79.6	20.0	82.3	80.1	51.1	42.4
Lokalitet 2	64.2	79.6	0.0	98.6	7.8	7.2	81.0	112.0
Lokalitet 3	74.2	20.0	98.6	0.0	100.7	98.5	53.8	26.7
Lokalitet 4	60.0	82.3	7.8	100.7	0.0	2.2	78.7	112.4
Lokalitet 5	58.7	80.1	7.2	98.5	2.2	0.0	77.0	110.3
Lokalitet 6	25.9	51.1	81.0	53.8	78.7	77.0	0.0	45.9
Lokalitet 7	71.2	42.4	112.0	26.7	112.4	110.3	45.9	0.0

12.2 Vedlegg B – Avstandsmatrise (km)

Fra / til	Slakteri	Lok. 1	Lok. 2	Lok. 3	Lok. 4	Lok. 5	Lok. 6	Lok. 7
Slakteri	0.0	65.5	64.2	74.2	60.0	58.7	25.9	71.2
Lokalitet 1	65.5	0.0	79.6	20.0	82.3	80.1	51.1	42.4
Lokalitet 2	64.2	79.6	0.0	98.6	7.8	7.2	81.0	112.0
Lokalitet 3	74.2	20.0	98.6	0.0	100.7	98.5	53.8	26.7
Lokalitet 4	60.0	82.3	7.8	100.7	0.0	2.2	78.7	112.4
Lokalitet 5	58.7	80.1	7.2	98.5	2.2	0.0	77.0	110.3
Lokalitet 6	25.9	51.1	81.0	53.8	78.7	77.0	0.0	45.9
Lokalitet 7	71.2	42.4	112.0	26.7	112.4	110.3	45.9	0.0